

Manual Técnico de Infraestructura — Atena



Manual Técnico de Infraestructura en la Nube

Proyecto Atena — NeuroK AR (Fundación Universitaria Konrad Lorenz)

Documento preparado para entrega institucional al Laboratorio de Neurociencias
Aplicadas – NeuroK

Fecha: Agosto 2026

Autora: Viviana Marcela García Valderrama

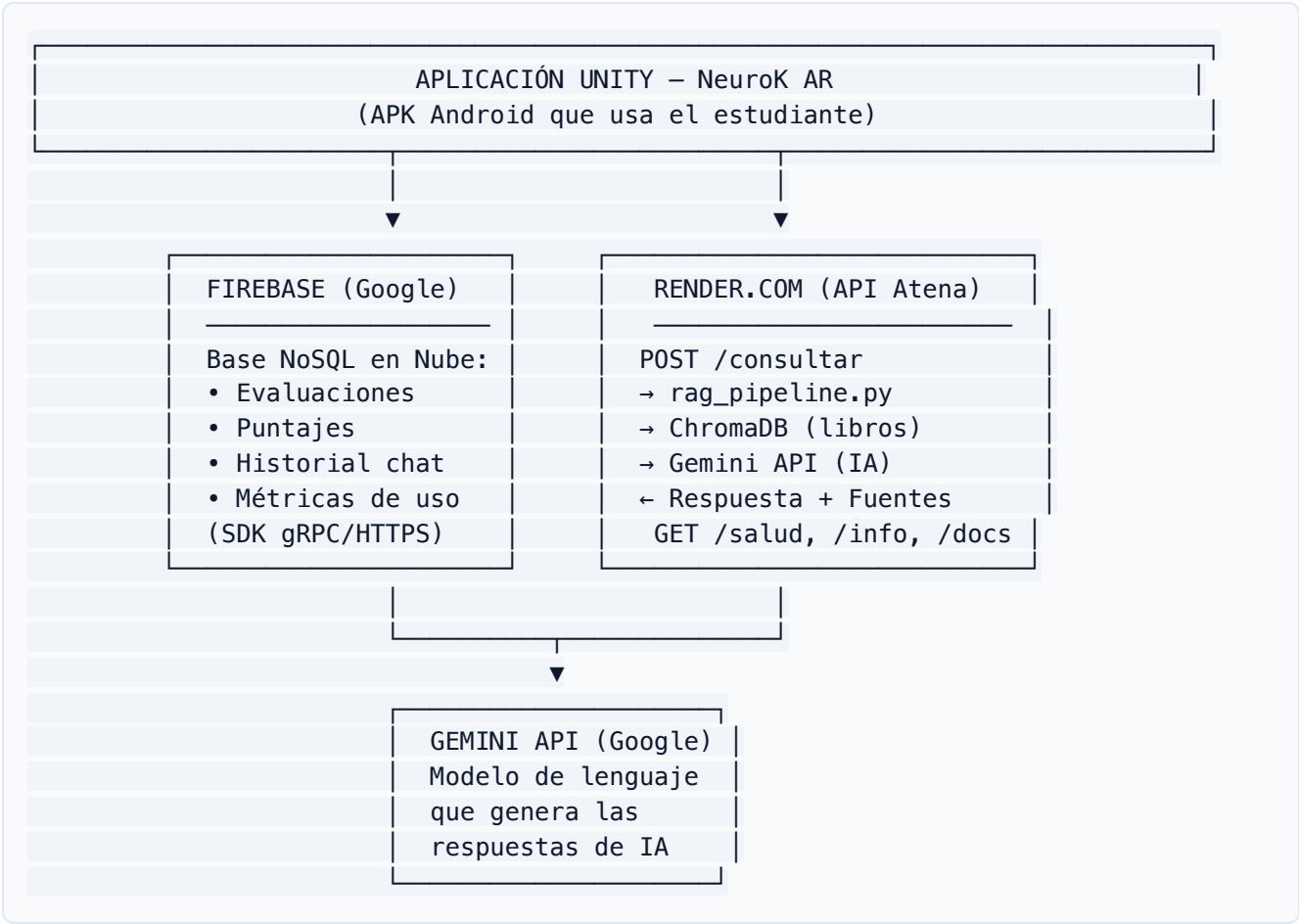


Tabla de Contenidos

1. [Resumen del Ecosistema](#)
 2. [Cuenta Institucional del Proyecto](#)
 3. [Repositorio de Código — GitHub](#)
 4. [Backend en la Nube — Render.com](#)
 5. [Base de Datos NoSQL — Firebase Firestore \(Conexión y Flujo de Datos\)](#)
 6. [Modelo de IA — Gemini API \(Google AI Studio\)](#)
 7. [API REST — Endpoints y Funcionamiento](#)
 8. [Script para Unity — AtenaClient.cs](#)
 9. [Cómo Agregar y Vectorizar Nueva Literatura Científica](#)
 10. [Cómo Administrar el Sistema](#)
 11. [Cómo Actualizar el Código y el Despliegue](#)
 12. [Ficha Técnica Final de Entrega](#)
-

1. Resumen del Ecosistema

El proyecto está compuesto por **cuatro capas** que trabajan juntas de forma integrada:



2. Cuenta Institucional del Proyecto

Para garantizar la **soberanía institucional** del proyecto (que la Fundación Universitaria Konrad Lorenz sea la propietaria real de todos los servicios en la nube), se creó una cuenta oficial centralizada:

Campo	Valor
Correo Institucional	atena.unikonrad@gmail.com
Contraseña	Se entregará de forma privada al administrador

Campo	Valor
Propósito	Cuenta centralizada para administrar Render.com, Firebase Console y Google AI Studio
Vinculada a	Render.com, Firebase Console (Firestore), Google AI Studio (Gemini API)



Seguridad: Esta credencial es custodiada por el Laboratorio de Neurociencias Aplicadas – NeuroK como cuenta institucional oficial del sistema.

3. Repositorio de Código — GitHub

Campo	Valor
URL del Repositorio	https://github.com/Vivi271/Atena
Tipo de Repositorio	Público (acceso abierto para compilación y auditoría)
Rama principal	main

4. Backend en la Nube — Render.com

Proceso de Despliegue Institucional

El despliegue se realizó directamente con la cuenta `atena.unikonrad@gmail.com` :

Parámetro	Valor Configurado
Name	Atena
Region	Oregon (US West)
Runtime	Docker

Parámetro	Valor Configurado
Instance Type	Free (\$0 USD/mes permanente)
Health Check Path	/salud
URL Oficial	https://atena-vugz.onrender.com

5. Base de Datos NoSQL — Firebase Firestore (Conexión y Flujo de Datos)

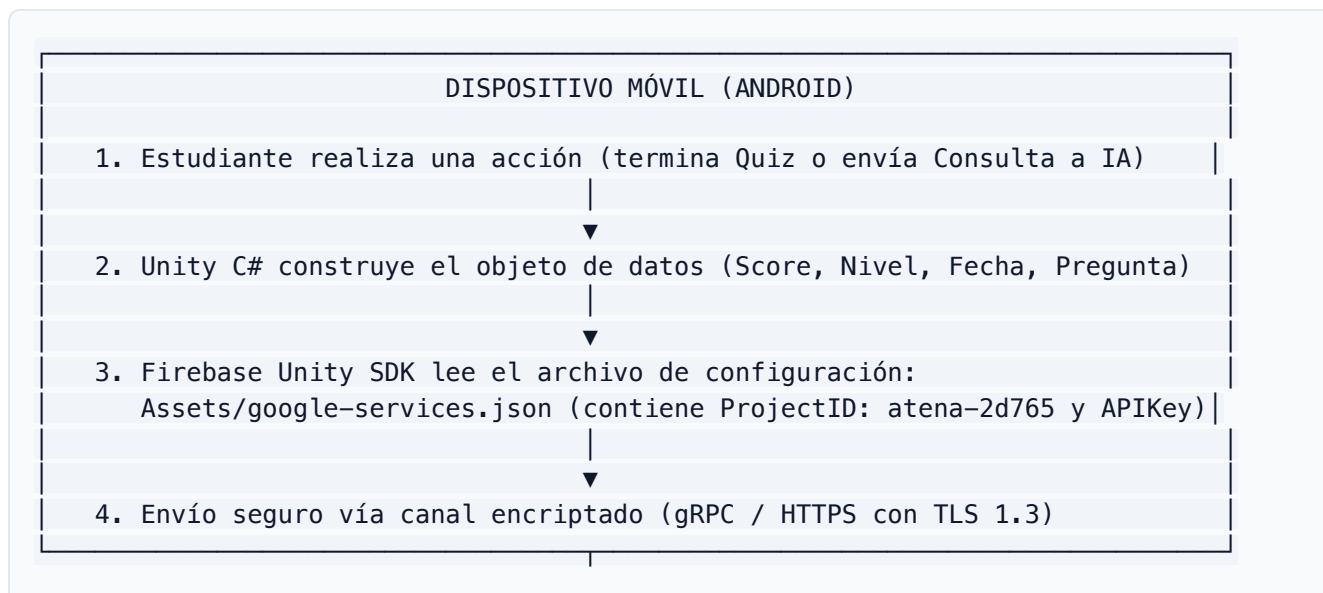
¿Qué es y por qué una base de datos NoSQL?

Cloud Firestore es una base de datos orientada a documentos (NoSQL) alojada en la infraestructura de Google Cloud. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales (SQL), Firestore organiza la información en **Colecciones** y **Documentos JSON**, lo que permite:

1. **Escalabilidad automática:** Soporta múltiples usuarios simultáneos en el laboratorio sin saturar el servidor.
2. **Sincronización en tiempo real:** Los datos se transmiten de forma reactiva y bidireccional.
3. **Persistencia y Caché Offline:** Si el dispositivo móvil en el laboratorio pierde la conexión Wi-Fi temporalmente, los datos se guardan en el almacenamiento local del celular y se sincronizan automáticamente con la nube en cuanto se restablece la red.

¿Cómo se Conecta la Aplicación Móvil (Unity) con Firestore?

La comunicación entre el dispositivo del estudiante y la base de datos en la nube sigue este flujo:



▼ (Internet)

NUBE DE GOOGLE (Cloud Firestore)

5. Recepción en centro de datos nam5 (us-central)
6. Validación de reglas de seguridad (Modo Test / Reglas Institucionales)
7. Escritura atómica e indexación en la colección correspondiente

Estructura de Colecciones y Esquema de Documentos

1. Colección `/evaluaciones` (Resultados de Quizzes)

Almacena cada intento de evaluación realizado en el módulo interactivo de selección múltiple:

```
{
  "id_evaluacion": "eval_8f9a2b",
  "perfil_usuario": "estudiante",
  "nivel": "basico",
  "fecha_hora": "2026-08-25T14:30:00Z",
  "puntaje_total": 4,
  "total_preguntas": 5,
  "porcentaje_acierto": 80.0,
  "detalle_respuestas": [
    {
      "pregunta": "¿Qué estructura conecta los hemisferios cerebrales?",
      "respuesta_seleccionada": "Cuerpo calloso",
      "es_correcta": true
    },
    {
      "pregunta": "¿Dónde se localiza el lóbulo occipital?",
      "respuesta_seleccionada": "Región anterior",
      "es_correcta": false
    }
  ]
}
```

2. Colección `/consultas` (Historial del Asistente IA)

Permite al cuerpo docente analizar cuáles son los temas o dudas más frecuentes de los estudiantes:

```
{
  "id_consulta": "chat_4c7e1d",
  "perfil_usuario": "estudiante",
  "nivel": "avanzado",
  "pregunta": "¿Cuál es la función del núcleo caudado?",
  "respuesta_generada": "El núcleo caudado integra el cuerpo estriado y participa
    en el control motor...",
  "fuentes_consultadas": ["Neuroanatomia clinica – Lange.pdf (pág. 182)"],
  "fecha_hora": "2026-08-25T15:10:22Z"
}
```

3. Colección `/metricas` (Telemetría de Uso del Laboratorio)

Registra la interacción con los modelos 3D y la alternancia de niveles de contenido:

```
{
  "id_sesion": "ses_001928",
  "estructura_3d_explorada": "Cerebelo",
  "tiempo_interaccion_segundos": 145,
  "alternancias_nivel_realizadas": 3,
  "fecha": "2026-08-25"
}
```

Código C# para Unity (`FirebaseManager.cs`)

Para guardar datos en Firestore desde Unity, se utiliza el siguiente script:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using Firebase.Firestore;
using Firebase.Extensions;

public class FirebaseManager : MonoBehaviour
{
    private FirebaseFirestore db;

    void Start()
    {
        // Inicializa la instancia de Firestore conectada al proyecto atena-2d765
        db = FirebaseFirestore.DefaultInstance;
    }

    /// <summary>
    /// Guarda el resultado de un quiz completado en la nube.

```

```

/// </summary>
public void GuardarResultadoEvaluacion(string perfil, string nivel, int
    aciertos, int total)
{
    DocumentReference docRef = db.Collection("evaluaciones").Document();

    Dictionary<string, object> evaluacion = new Dictionary<string, object>
    {
        { "perfil_usuario", perfil },
        { "nivel", nivel },
        { "fecha_hora", DateTime.UtcNow.ToString("o") },
        { "puntaje_total", aciertos },
        { "total_preguntas", total },
        { "porcentaje_acierto", (float)aciertos / total * 100f }
    };

    docRef.SetAsync(evaluacion).ContinueWithOnMainThread(task => {
        if (task.IsCompleted && !task.IsFaulted) {
            Debug.Log("[Firebase] Evaluación guardada exitosamente con ID: " +
                docRef.Id);
        } else {
            Debug.LogError("[Firebase] Error al guardar evaluación: " +
                task.Exception);
        }
    });
}
}

```

6. Modelo de IA — Gemini API (Google AI Studio)

Función	Modelo
Generación de Respuestas RAG	gemini-2.5-flash
Vectorización Semántica	gemini-embedding-001

7. API REST — Endpoints y Funcionamiento

URL Base de Producción

<https://atena-vugz.onrender.com>

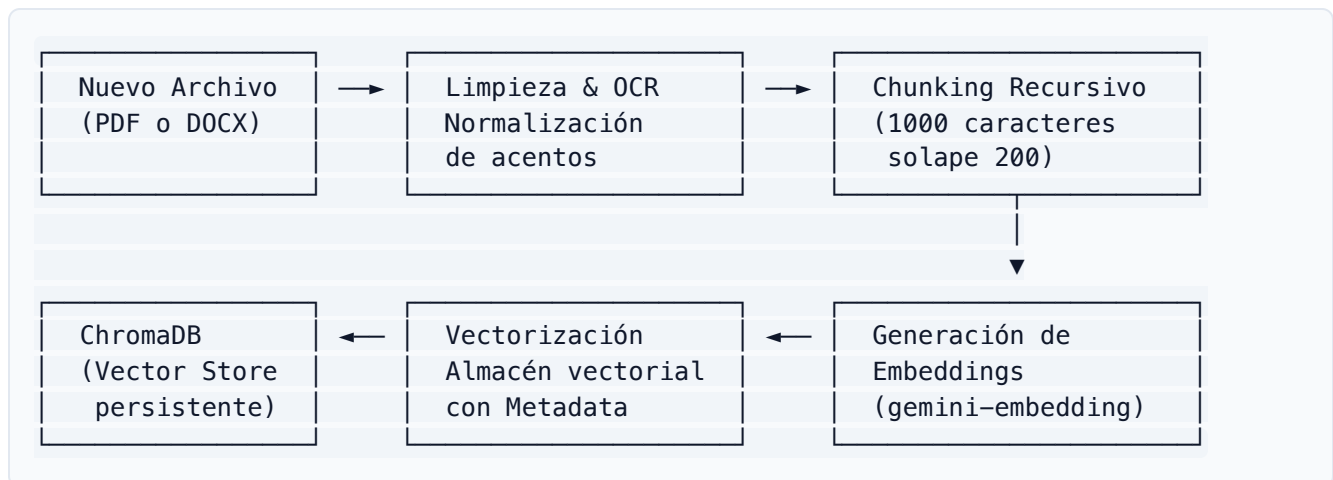
- **GET /docs** — Documentación interactiva Swagger UI
 - **GET /salud** — Health check de verificación
 - **GET /info** — Metadatos y modelos
 - **POST /consultar** — Inferencia RAG para Unity
-

8. Script para Unity — AtenaClient.cs

Script oficial en C# para la aplicación móvil NeuroK AR: - **Archivo:** [AtenaClient.cs](#) - **URL Base integrada:** <https://atena-vugz.onrender.com>

9. Cómo Agregar y Vectorizar Nueva Literatura Científica

¿Cómo funciona el Pipeline de Vectorización?



1. **Vía GitHub (Automático):** Subir el PDF a `Docs/` y hacer commit. Render re-indexa el contenido en 2 minutos.
 2. **Vía Streamlit UI (Local):** Abrir `streamlit run app.py`, ingresar al Panel Admin con PIN `1234` y usar el cargador de archivos.
-

10. Cómo Administrar el Sistema

Plataforma	URL de Administración	Cuenta de Acceso
Render.com (Servidor API)	dashboard.render.com	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
Firebase Console (Base de Datos)	console.firebase.google.com	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
Google AI Studio (API Key Gemini)	aistudio.google.com	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>
GitHub (Código Fuente)	github.com/Vivi271/Atena	Repositorio público

11. Cómo Actualizar el Código y el Despliegue

La capa gratuita de Render entra en reposo tras 15 minutos de inactividad. Abrir `https://atena-vugz.onrender.com/salud` 1 minuto antes de una demostración para despertar el servicio de inmediato.

12. Ficha Técnica Final de Entrega

Parámetro	Detalle Institucional
Nombre del Proyecto	Atena — Consultor RAG en Neuroanatomía
Aplicación Móvil Cliente	NeuroK AR (Unity / Android)
Institución	Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Laboratorio	Neurociencias Aplicadas – NeuroK
Autora	Viviana Marcela García Valderrama
Año	2026

Parámetro	Detalle Institucional
URL Base de Producción	https://atena-vugz.onrender.com
Documentación Interactiva	https://atena-vugz.onrender.com/docs
Health Check	https://atena-vugz.onrender.com/salud
Repositorio Oficial	https://github.com/Vivi271/Atena
Cuenta Institucional Delegada	atena.unikonrad@gmail.com
Base de Datos NoSQL	Firebase Cloud Firestore (atena-2d765)
Motor de IA	Google Gemini 2.5 Flash + Gemini Embedding 001
Infraestructura Cloud	Render.com (Docker Container)
Costo Operativo Mensual	\$0 USD

Documento técnico de entrega oficial — Proyecto de Grado — Facultad de Psicología — Fundación Universitaria Konrad Lorenz.